

PROJETO: TORRE DE CONTROLE - TRÁFEGO AÉREO



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – GUIA DE DESENVOLVIMENTO 1. Visão Geral

Este projeto é um simulador de console onde vocês alunos atuam como controladores de voo. O objetivo é guiar um avião através de uma grade (matriz) até o aeroporto, gerenciando combustível e evitando turbulências. Assim como na Missão Marte, o foco está na aplicação de loops, condicionais e cálculos, mas introduzindo o uso de **Matrizes** e **Vetores**.

2. O Desafio Técnico

A Estrutura da Matriz (O Céu)

O espaço aéreo deve ser visualizado como um plano cartesiano ou uma

planilha: • **Matriz:** Utilize uma matriz (total de 25 posições).

• **Coordenadas:** O avião é mapeado via `matriz[linha][coluna]`.

• **Validação de Bordas:** É obrigatório validar os movimentos para evitar o erro `ArrayIndexOutOfBoundsException` (ex: impedir que o avião vá para a linha -1 ou coluna 5).

Logística de Combustível e Consumo Dinâmico

Adicione complexidade aos cálculos normais do sistema:

• **Movimento Simples:** Gasta 1 unidade de combustível.

• **Movimento em Diagonal:** Gasta 2 unidades (aplicando a lógica de que a distância percorrida é maior).

• **Cálculo de Reserva:** Se o combustível atingir 15% do total, o sistema

deve exibir um alerta de **"Mayday!"** no console.

O Sistema de Radar (Vetores e Obstáculos)

Em vez de um único ponto hostil, utilizaremos vetores para mapear múltiplas turbulências:

- **Vetores de Turbulência:** Criar `int[] turbulenciaLinha = {1, 3, 4};` e `int[] turbulenciaColuna = {2, 0, 3};`.
- **Lógica de Verificação:** A cada movimento, use um loop for para percorrer esses vetores e checar se a posição do avião coincide com uma turbulência. Em caso positivo, o avião perde integridade.

3. Ciclo de Execução (O Algoritmo)

O programa deve rodar dentro de um loop de jogo (while) seguindo esta ordem rigorosa:

1. **Limpar/Atualizar:** Resetar os ícones na matriz (ex: preencher com . e depois inserir o na nova coordenada).
2. **Exibir:** Imprimir a matriz no console usando laços for aninhados.
3. **Processar:** Ler o comando do teclado (W, A, S, D).
4. **Validar:** Verificar se a posição é válida, se atingiu um obstáculo ou o aeroporto.
5. **Fim de Jogo:** Definir condições de Vitória (pouso bem-sucedido) ou Derrota (combustível/integridade zero).